Министерство науки и высшего образования РФ
федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Омский государственный технический университет»

Факультет информационных технологий и компьютерных систем

Кафедра «Прикладная математика и фундаментальная информатика»

Лабораторная работа №1

по дисциплине **Математические основы защиты информации**

Тема: Шифр Цезаря

Студента	Бакланова Даниила Леонидовича
Курс	3 Группа МО-241
Направление	02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии
Руководитель	доц., канд. пед. наук, доцент
	Белим С.Ю.
Выполнил	17.09.2026
Проверил	17.09.2026

Омск 2025

Лабораторная работа № 1

Шифр Цезаря

Вариант №1

Ф. И. О. студента: Бакланова Даниила Леонидовича

Группа: МО-241

Проверил: Белим Светлана Юрьевна Дата: 17.09.2026

Основные сведения

Прямое преобразование шифра Цезаря: шифрование сообщения происходит посимвольно с помощью линейного преобразования

$y_i = E_k(x_i) = (x_i + k)\ mod\ m$, где k – ключ шифрования

Обратное преобразование шифра Цезаря: расшифрование по известному ключу выполняется посимвольно с помощью линейного преобразования, обратного шифрованию.

$x_i = D_k(y_i) = (y_i - k)\ mod\ m$, где k – ключ шифрования

Таблица кодировки символов:

Буква	Код	Буква	Код	Буква	Код	Буква	Код
а	0	б	1	в	2	г	3
д	4	е/ё	5	ж	6	з	7
и	8	й	9	к	10	л	11
м	12	н	13	о	14	п	15
р	16	с	17	т	18	у	19
ф	20	х	21	ц	22	ч	23
ш	24	щ	25	ъ	26	ы	27
ь	28	э	29	ю	30	я	31

Результаты

ШИФР-ТЕКСТ (ШТ):

къыуоцльуцнльощьъщпльэрчвэщмжьщщмдуэзнлчъыршръыукэшщрутнрьэурхшлчрпрэырнутщы

РАСШИФРОВАННЫЙ ТЕКСТ (ОТ):

япригласилвасгосподастемчтобысообщитьвампренеприятноеизвестиекнамедетревизор

КЛЮЧ: 11

АВТОР И ПРОИЗВЕДЕНИЕ (ОТ): гогольревизор

ЗАШИФРОВАННЫЕ ФАМИЛИЯ И НАЗВАНИЕ (ШТ): ощощцзырнутщы

Код программы

```
alphabet = "".join([chr(i) for i in range(ord("а"), ord("я")+1)])

def encoding(ot, shift, alphabet=alphabet):
    return "".join([
        alphabet[(alphabet.find(symbol) + shift) % len(alphabet)]
        if symbol in alphabet else symbol
        for symbol in ot
    ])

def decoding(st, shift, alphabet=alphabet):
    return "".join([
        alphabet[(alphabet.find(symbol) - shift) % len(alphabet)]
        if symbol in alphabet else symbol
        for symbol in st
    ])

file_name = "logs.txt"

print("Выберите режим:")
print("1 - Шифрование текста")
print("2 - Расшифрование")
print("3 - Готовый текст задания")
mode = input("Введите номер режима (1 - шифрование /2-расшифрование/ 3-готовый
текст из варианта):")

if mode == "1":
    st = str.lower(input("Введите текст для шифрования: "))
    shift = int(input("Введите ключ: "))
    encoded = encoding(st, shift)

    with open(file_name, "w", encoding="utf-8") as f:
        f.write(f"КЛЮЧ: {shift}\n")
        f.write(f"ИСХОДНЫЙ ТЕКСТ: {st}\n")
        f.write(f"ЗАШИФРОВАННЫЙ ТЕКСТ: {encoded}\n")
        print(f"КЛЮЧ: {shift}")
        print(f"ИСХОДНЫЙ ТЕКСТ: {st}")
        print(f"ЗАШИФРОВАННЫЙ ТЕКСТ: {encoded}")
    print(f"Результат сохранен в {file_name}")

elif mode == "2":
    st = str.lower(input("Введите текст для расшифрования: "))

    with open(file_name, "w", encoding="utf-8") as f:
        for shift in range(1, 33):
            decoding_text = f"k={shift}: {decoding(st, shift)}"
            print(decoding_text)
            f.write(decoding_text + "\n")
    print(f"Варианты сохранены в {file_name}")
```

```
elif mode == "3":
    st =
"къыуоцльуцнльощьъщпльэрчвэщмжьщщмдуэзнлчъыршръыукэшщрутнрьэурхшлчрпрэырнутщы"

    with open(file_name, "w", encoding="utf-8") as f:
        for shift in range(1, 33):
            decoding_text = f"k={shift}: {decoding(st, shift)}"
            print(decoding_text)
            f.write(decoding_text + "\n")

        encoding_text = encoding("гогольревизор", 11)
        print(f"{encoding_text}")

        report = f"""
ШИФР-ТЕКСТ (ШТ): {st}
РАСШИФРОВАННЫЙ ТЕКСТ (ОТ): {decoding(st, 11)}
КЛЮЧ: 11
АВТОР И ПРОИЗВЕДЕНИЕ (ОТ): гогольревизор
ЗАШИФРОВАННЫЕ ФАМИЛИЯ И НАЗВАНИЕ (ШТ): {encoding_text}
"""
        f.write(report)
    print(f"Отчет сохранен в {file_name}")

else:
    print("Неверный режим!")
```